DISCALA-PORRO
3PVD

Julian

TP 1 CFD : PROFIL NACA

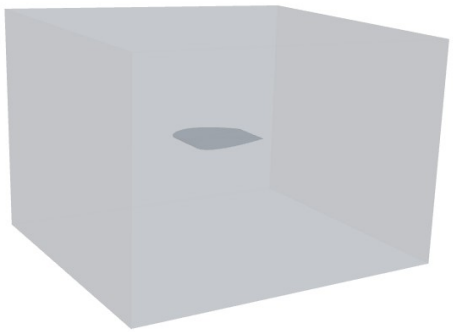
I. Introduction

Dans ce TP de CFD on va pouvoir résoudre grâce à une modélisation les équations de la mécanique des fluides. En effet une approche calculatoire serait bien trop compliquée donc on utilisera le logiciel STAR CCM

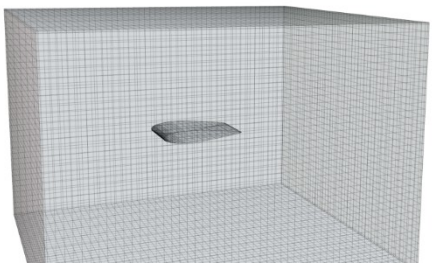
II. Objectif du TP

L'objectif du TP et de prendre en main le logiciel STAR CCM et déterminer le coefficient de portance en fonction de l'angle d'incidence du profile NACA. Cela nous permettra de faire de nombreuses simulations et de trouver l'angle de décrochage.

III. Géométrie



Géométrie de l'aile profil de NACA

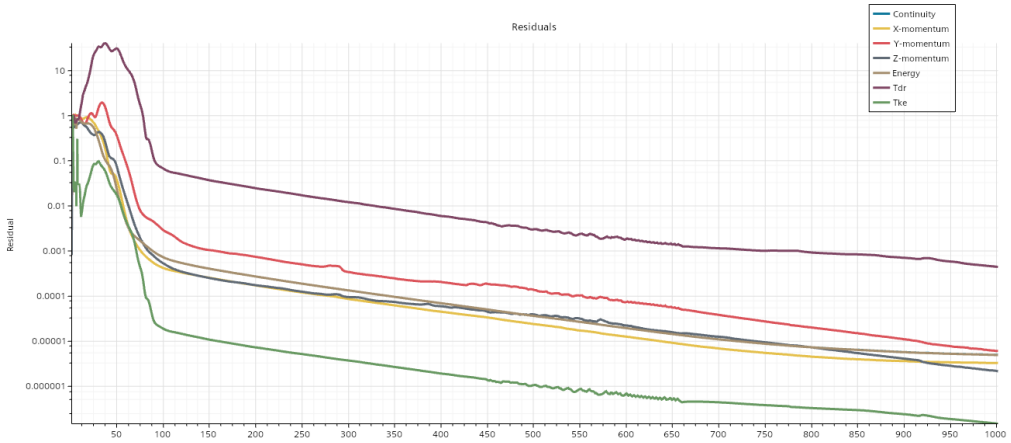


Maillage de l'aile

IV. Résultats et Interprétations

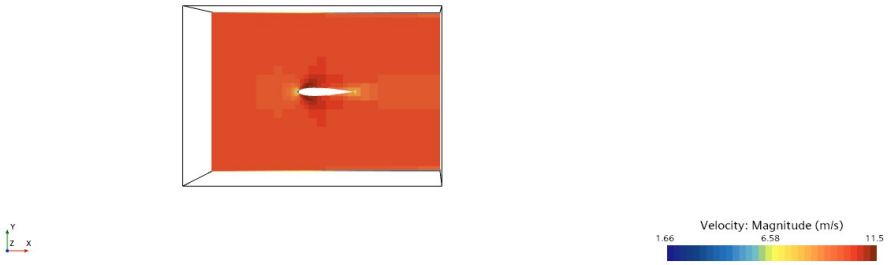
Vitesse 10m/s et angle d'incidence 0°

1.

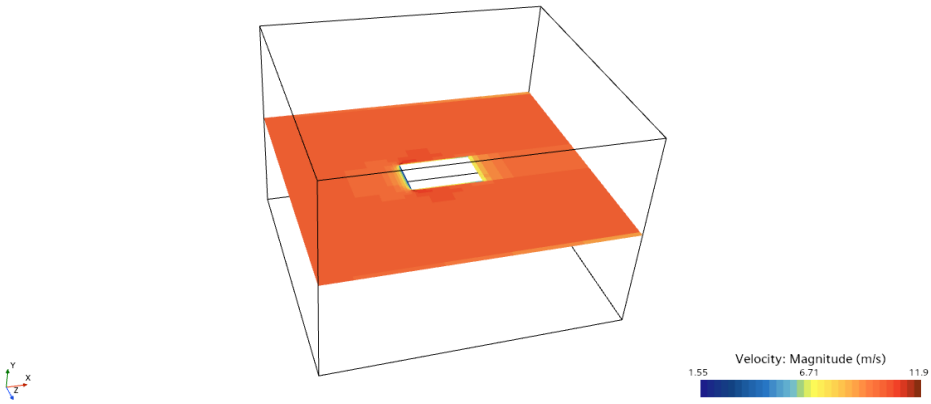


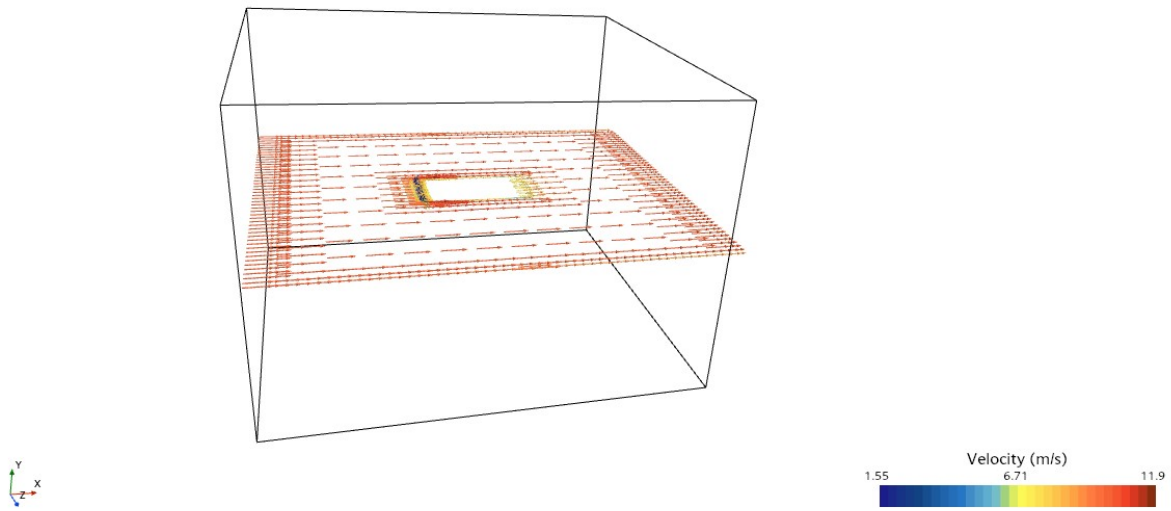
Interprétations : Les résidus convergent ! c’est une bonne chose cela veut dire que la modélisation est stable et précise.

2.



Contour de vitesse sur un plan vertical

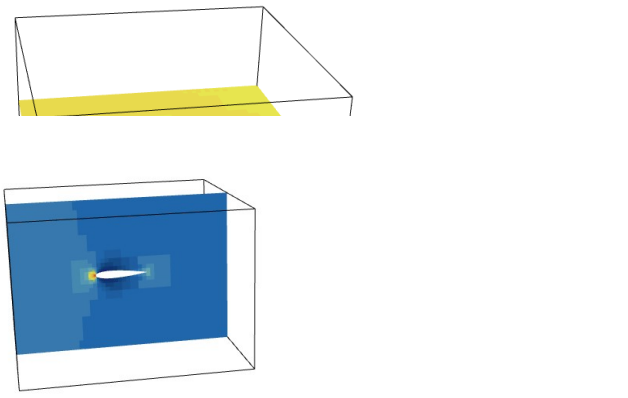




Champs de vecteurs vitesse sur un plan horizontal

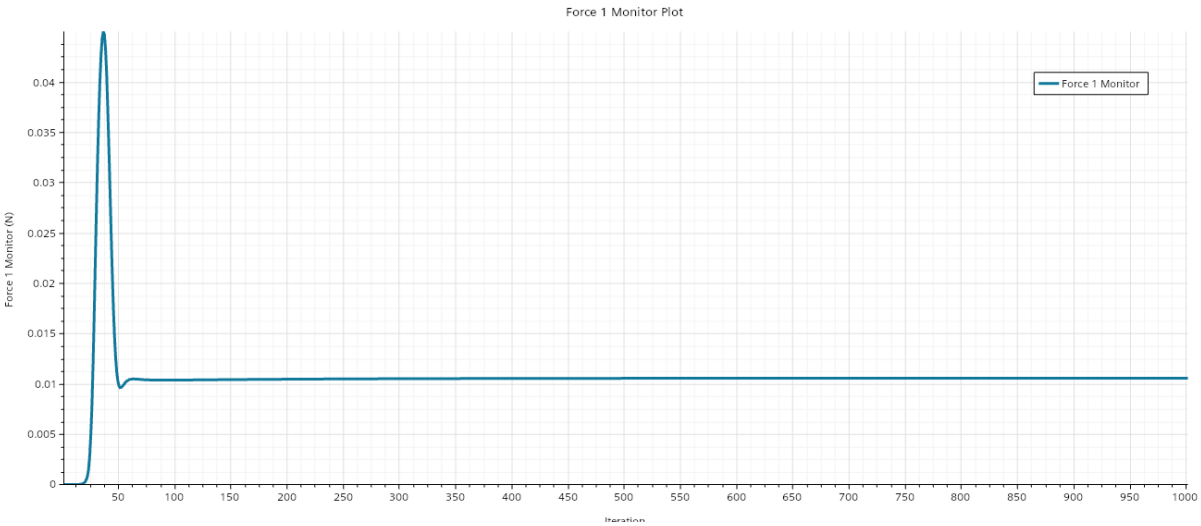
Interprétations : La vitesse augmente autour du profil sur le plan vertical ce qui est bon ! sur le plan horizontal elle est nulle sur le bord d'attaque et basse sur le bord de fuite ce qui représente aussi bien la réalité

3.

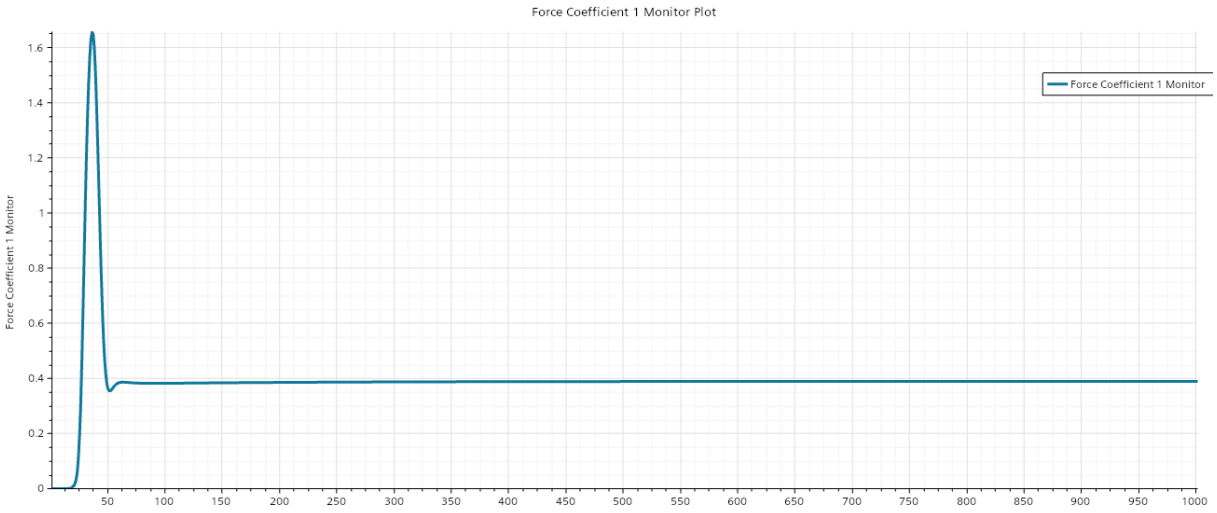


Interprétation : une dépression est crée au tour de l'aile sur le plan vertical ce qui est une bonne chose car cela augmente la portance.

4. Force de portance et coefficient de portance



ValeurPortance = 0.01N



Valeur Coefficient de portance = 0.39